

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

En la presente actividad se trabajará con el esquema HR (Human Resources) de Oracle, realizando consultas sobre índices y restricciones, modificando temporalmente las reglas de integridad, creando nuevas tablas, ejecutando transacciones y analizando el funcionamiento de los archivos Redo Log. El objetivo es comprender el comportamiento de estos elementos y su importancia en la administración de bases de datos relacionales

Se consultaron los índices de las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS, Se observó que Oracle crea índices asociados a claves primarias y restricciones UNIQUE para optimizar las búsquedas

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexiones' (Connections) pane displays the 'HR' schema under 'Oracle conexiones'. The main window shows a SQL query in the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) tab:

```
SELECT index_name,
       table_name,
       uniqueness
FROM user_indexes
WHERE table_name IN ('EMPLOYEES', 'DEPARTMENTS')
ORDER BY table_name;
```

Below the query, the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) pane displays the following data:

INDEX_NAME	TABLE_NAME	UNIQUENESS
DEPT_ID_PK	DEPARTMENTS	UNIQUE
DEPT_LOCATION_IX	DEPARTMENTS	NONUNIQUE
EMP_DEPARTMENT_IX	EMPLOYEES	NONUNIQUE
EMP_JOB_IX	EMPLOYEES	NONUNIQUE
EMP_MANAGER_IX	EMPLOYEES	NONUNIQUE
EMP_NAME_IX	EMPLOYEES	NONUNIQUE
EMP_EMAIL_UK	EMPLOYEES	UNIQUE
EMP_EMP_ID_PK	EMPLOYEES	UNIQUE

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Se ejecutó una consulta sobre la vista USER_CONSTRAINTS con el objetivo de identificar las restricciones definidas en las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS del esquema HR

Los resultados muestran el nombre de cada restricción, su tipo y su estado actual. La columna CONSTRAINT_TYPE permite identificar si se trata de una clave primaria (P), clave foránea (R), restricción UNIQUE (U) o restricción CHECK (C). Por otra parte, la columna STATUS indica si la restricción se encuentra habilitada (ENABLED) o deshabilitada (DISABLED)

La consulta permitió verificar que las restricciones se encuentran activas, garantizando la integridad y consistencia de los datos almacenados en ambas tablas.

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexiones' (Connections) pane shows the 'HR' schema selected under 'Oracle conexiones'. The main window, titled 'Hoja de Trabajo - Generador de Consultas', contains the following SQL query:

```
SELECT constraint_name,
       constraint_type,
       status,
       table_name
FROM user_constraints
WHERE table_name IN ('EMPLOYEES', 'DEPARTMENTS')
ORDER BY table_name;
```

At the bottom, the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) pane shows the results of the query. It indicates that 14 rows were recovered in 0.468 seconds. The results are as follows:

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	STATUS	TABLE_NAME
1	DEPT_ID_FK	P	ENABLED	DEPARTMENTS
2	DEPT_NAME_IN	C	ENABLED	DEPARTMENTS
3	DEPT_MGR_FK	R	ENABLED	DEPARTMENTS
4	DEPT_LOC_FK	R	ENABLED	DEPARTMENTS
5	EMP_EMAIL_UK	U	ENABLED	EMPLOYEES
6	EMP_EMP_ID_FK	P	ENABLED	EMPLOYEES
7	EMP_DEPT_FK	R	ENABLED	EMPLOYEES
8	EMP_JOB_FK	R	ENABLED	EMPLOYEES
9	EMP_MANAGER_FK	R	ENABLED	EMPLOYEES
10	EMP_SALARY_MIN	C	ENABLED	EMPLOYEES
11	EMP_HIRE_DATE_IN	C	ENABLED	EMPLOYEES
12	EMP_EMAIL_IN	C	ENABLED	EMPLOYEES
13	EMP_LAST_NAME_IN	C	ENABLED	EMPLOYEES
14	EMP_JOB_IN	C	ENABLED	EMPLOYEES

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Al intentar desactivar las restricciones de las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS no es posible ya que Oracle tiene dependencias, generando el error: ORA-02297: no se puede desactivar la restricción (HR.DEPT_ID_PK) - existen dependencias para llaves primarias, pero al intentar desactivar llave foránea para la tabla DEPARTMENTS si lo permite

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexiones' (Connections) pane shows the 'HR' schema selected under 'Oracle conexiones'. The main workspace is titled 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) and contains the following SQL commands:

```
ALTER TABLE employees DISABLE CONSTRAINT EMP_EMP_ID_PK;
ALTER TABLE departments DISABLE CONSTRAINT DEPT_ID_PK;
```

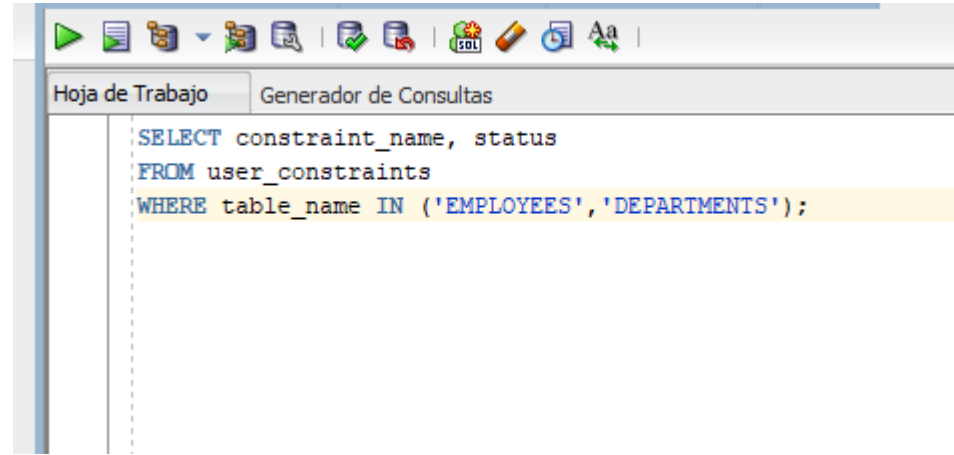
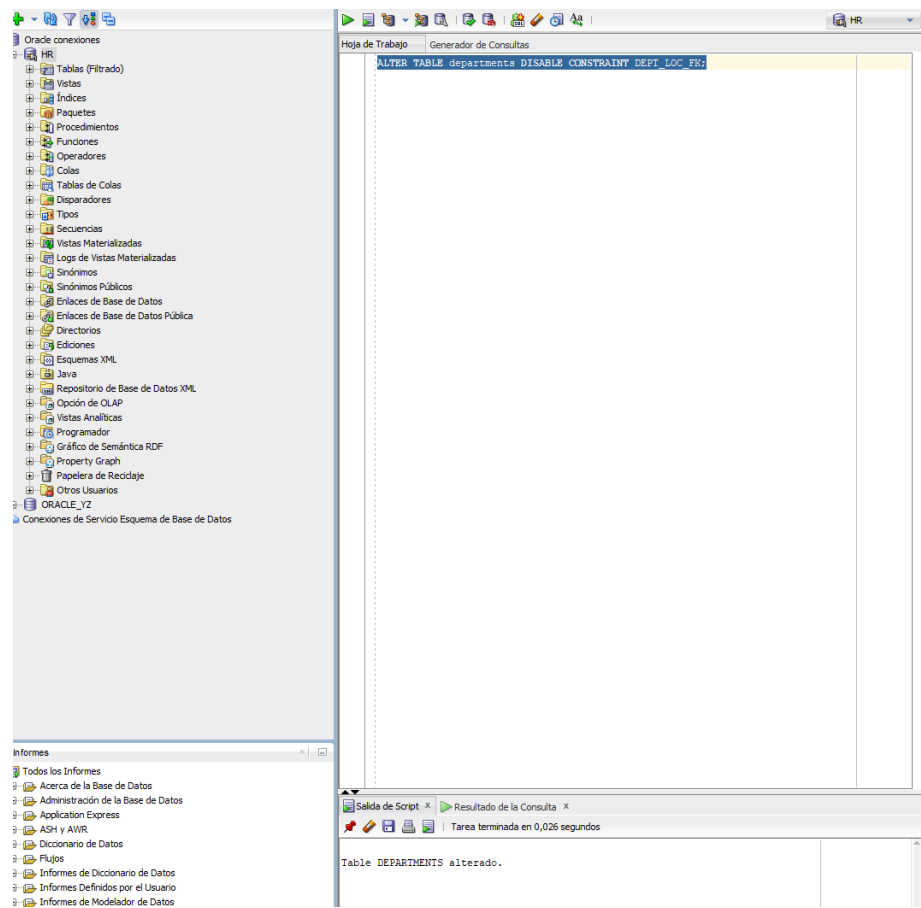
The second command is highlighted. Below the workspace, the 'Informes' (Reports) pane is visible. At the bottom, the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) pane shows the execution output:

```
Tarea terminada en 0,035 segundos

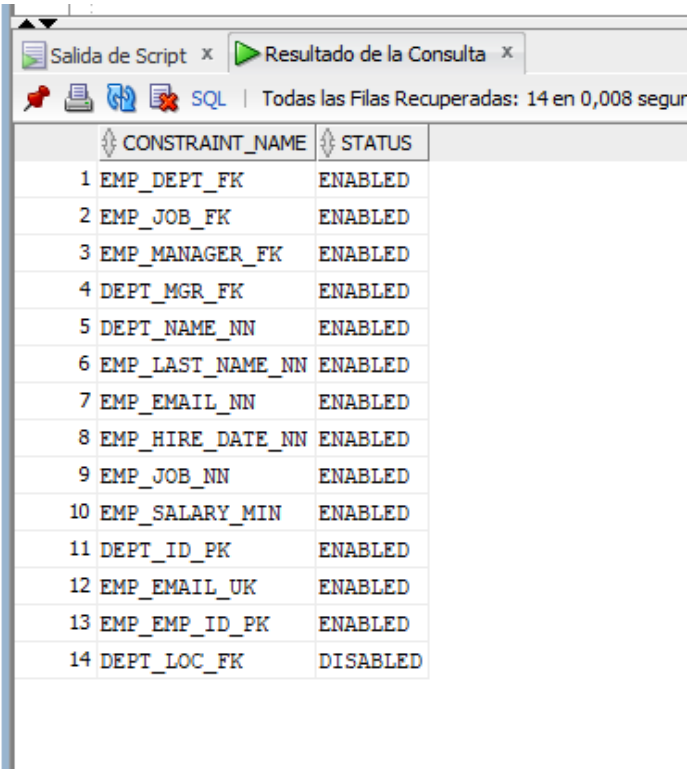
Error que empieza en la línea: 3 del comando :
ALTER TABLE departments DISABLE CONSTRAINT DEPT_ID_PK
Informe de error -
ORA-02297: no se puede desactivar la restricción (HR.DEPT_ID_PK) - existen dependencias

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02297/02297. 00000 - "cannot disable constraint (%s.%s)"
Cause:      an alter table disable constraint failed because the table has
            foreign keys that are dependent on this constraint.
Action:     Either disable the foreign key constraints or use disable cascade
```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	



Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

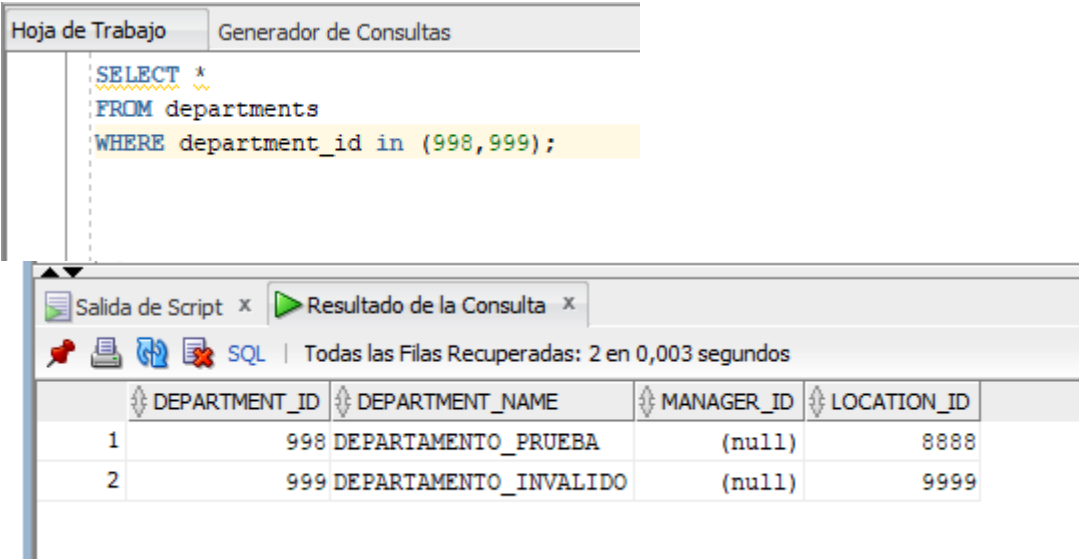


Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 14 en 0,008 segundos

CONSTRAINT_NAME	STATUS
1 EMP_DEPT_FK	ENABLED
2 EMP_JOB_FK	ENABLED
3 EMP_MANAGER_FK	ENABLED
4 DEPT_MGR_FK	ENABLED
5 DEPT_NAME_NN	ENABLED
6 EMP_LAST_NAME_NN	ENABLED
7 EMP_EMAIL_NN	ENABLED
8 EMP_HIRE_DATE_NN	ENABLED
9 EMP_JOB_NN	ENABLED
10 EMP_SALARY_MIN	ENABLED
11 DEPT_ID_PK	ENABLED
12 EMP_EMAIL_UK	ENABLED
13 EMP_EMP_ID_PK	ENABLED
14 DEPT_LOC_FK	DISABLED

Al insertar la tupla en la tabla de DEPARTMENTS genera restricción única violada para la llave primaria (HR.DEPT_ID_PK) pero de igual manera la inserta, así se realizó con dos registros



Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
SELECT *  
FROM departments  
WHERE department_id in (998,999);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,003 segundos

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
1 998	DEPARTAMENTO_PRUEBA	(null)	8888
2 999	DEPARTAMENTO_INVALIDO	(null)	9999

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO departments
(
    department_id,
    department_name,
    manager_id,
    location_id
)
VALUES
(
    998,
    'DEPARTAMENTO_PRUEBA',
    NULL,
    8888
);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,037 segundos

Error que empieza en la línea: 1 del comando :
INSERT INTO departments
(
 department_id,
 department_name,
 manager_id,
 location_id
)
VALUES
(
 999,
 'DEPARTAMENTO_INVALIDO',
 NULL,
 9999
)
Informe de error -
ORA-00001: restricción única (HR.DEPT_ID_PK) violada

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00001/>

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00001/>

1 fila insertadas.

Al intentar reactivar las restricciones el sistema genera error de claves principales no encontradas

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE departments  
ENABLE CONSTRAINT DEPT_LOC_FK;
```

Tarea terminada en 0,032 segundos

Error que empieza en la línea: 2 del comando :
ALTER TABLE departments
ENABLE CONSTRAINT DEPT_LOC_FK
Informe de error -
ORA-02298: no se puede validar (HR.DEPT_LOC_FK) - claves principales no encontradas

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02298/02298.00000> - "cannot validate (%s.%s) - paren
*Cause: an alter table validating constraint failed because the table has
 child records.
*Action: Obvious

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Por lo que se realiza la eliminación de las tuplas creadas en la tabla para poder volver a activar las restricciones:

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
DELETE FROM departments
WHERE department_id IN (998,999);
```

2 filas eliminado

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
ALTER TABLE departments
ENABLE CONSTRAINT DEPT_LOC_FK;
```

Table DEPARTMENTS alterado.

Y al consultar ya se encuentra Enabled todos los campos nuevamente:

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT constraint_name,
       status
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'DEPARTMENTS'
ORDER BY constraint_name;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL

Todas las Filas Recuperadas: 4 e

	CONSTRAINT_NAME	STATUS
1	DEPT_ID_PK	ENABLED
2	DEPT_LOC_FK	ENABLED
3	DEPT_MGR_FK	ENABLED
4	DEPT_NAME_NN	ENABLED

Se intentó realizar la desactivación de la tabla EMPLOYEES para la restricción EMP_SALARY_MIN

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT constraint_name,
       constraint_type,
       status
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'EMPLOYEES'
ORDER BY constraint_name;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL

Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0,702 seg

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	STATUS
1	EMP_DEPT_FK	R	ENABLED
2	EMP_EMAIL_NN	C	ENABLED
3	EMP_EMAIL_UK	U	ENABLED
4	EMP_EMP_ID_PK	P	ENABLED
5	EMP_HIRE_DATE_NN	C	ENABLED
6	EMP_JOB_FK	R	ENABLED
7	EMP_JOB_NN	C	ENABLED
8	EMP_LAST_NAME_NN	C	ENABLED
9	EMP_MANAGER_FK	R	ENABLED
10	EMP_SALARY_MIN	C	ENABLED

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
ALTER TABLE employees
DISABLE CONSTRAINT EMP_SALARY_MIN;
```

Table EMPLOYEES alterado.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT constraint_name,
       status
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'EMPLOYEES'
AND constraint_name = 'EMP_SALARY_MIN';
```

Salida de Script

Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 1

CONSTRAINT_NAME	STATUS
1 EMP_SALARY_MIN	DISABLED

Se realizó el insert del registro errado que el salario fuera negativo pero que su restricción dice que debe ser el salario mayor a o para la tabla de empleados

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
INSERT INTO employees
(
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    email,
    phone_number,
    hire_date,
    job_id,
    salary,
    commission_pct,
    manager_id,
    department_id
)
VALUES
(
    999,
    'PRUEBA',
    'SALARIO',
    'PRB999',
    '555.123.4567',
    SYSDATE,
    'IT_PROG',
    -100,
    NULL,
    103,
    60
);
```

1 fila insertadas.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT employee_id,
       first_name,
       last_name,
       salary
FROM employees
WHERE employee_id = 999;
```

Salida de Script

Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
1	999 PRUEBA	SALARIO	-100

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Se procede a reactivar la restricción de la tabla EMPLOYEES pero como era de esperar no permite ya que hay una restricción violada, por tanto, se procede a eliminar el registro para poder activar correctamente:

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
ALTER TABLE employees
ENABLE CONSTRAINT EMP_SALARY_MIN;
```

Error que empieza en la línea: 2 del comando :

```
ALTER TABLE employees
ENABLE CONSTRAINT EMP_SALARY_MIN
Informe de error -
ORA-02293: no se puede validar (HR.EMP_SALARY_MIN) - restricción de control violada
```

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02293/02293.00000> - "cannot validate (%s.%s) - check

*Cause: an alter table operation tried to validate a check constraint to populated table that had nocomplying values.

*Action: Obvious

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
DELETE FROM employees
WHERE employee_id = 999;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,028 seg

1 fila eliminado

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

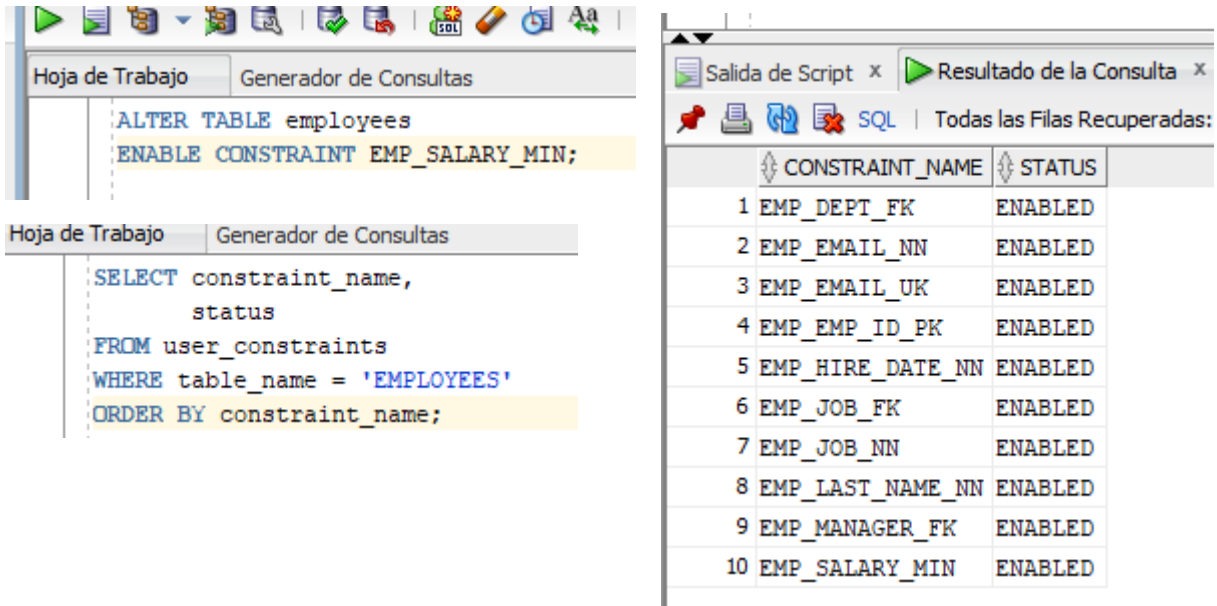
```
SELECT *
FROM employees
WHERE employee_id = 999;
```

Todas las Filas Recuperadas: 0 en 0,001 segundos

EMPLOYEE...	FIRST_NA...	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_N...	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY
-------------	-------------	-----------	-------	------------	-----------	--------	--------

Ya que el registro no existe se procede a activar nuevamente la restricción:

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	



The screenshot shows two panels of SQL Developer. The left panel displays the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) with the following SQL commands:

```

ALTER TABLE employees
ENABLE CONSTRAINT EMP_SALARY_MIN;

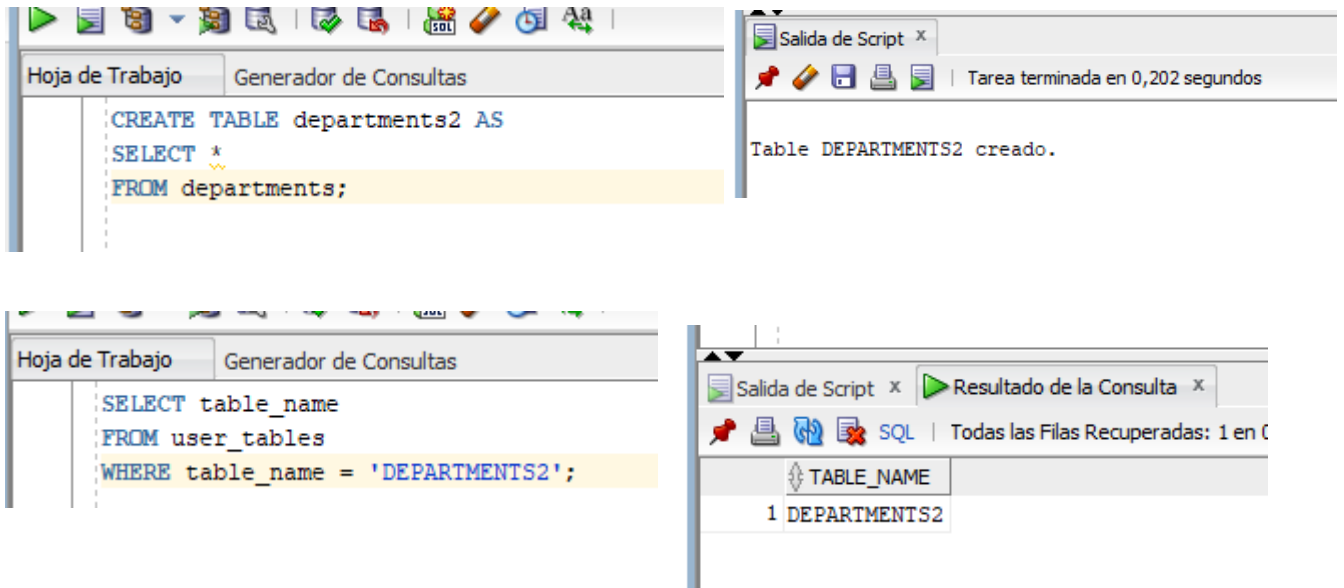
SELECT constraint_name,
       status
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'EMPLOYEES'
ORDER BY constraint_name;

```

The right panel shows the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) window, displaying the output of the second query. It shows a table with two columns: CONSTRAINT_NAME and STATUS. The results are as follows:

	CONSTRAINT_NAME	STATUS
1	EMP_DEPT_FK	ENABLED
2	EMP_EMAIL_NN	ENABLED
3	EMP_EMAIL_UK	ENABLED
4	EMP_EMP_ID_PK	ENABLED
5	EMP_HIRE_DATE_NN	ENABLED
6	EMP_JOB_FK	ENABLED
7	EMP_JOB_NN	ENABLED
8	EMP_LAST_NAME_NN	ENABLED
9	EMP_MANAGER_FK	ENABLED
10	EMP_SALARY_MIN	ENABLED

Procedemos con el segundo bloque de la actividad e iniciamos con la creación de la duplicidad de la tabla DEPARTMENTS llamandola DEPARTMENTS2 y se confirma consultándola:



The screenshot shows two panels of SQL Developer. The top panel displays the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) with the following SQL commands:

```

CREATE TABLE departments2 AS
SELECT *
FROM departments;

```

The right panel shows the 'Salida de Script' (Script Output) window, displaying the message: 'Table DEPARTMENTS2 creado.' (Table DEPARTMENTS2 created).

The bottom panel shows the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) with the following SQL command:

```

SELECT table_name
FROM user_tables
WHERE table_name = 'DEPARTMENTS2';

```

The right panel shows the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) window, displaying the output of the query. It shows a table with one column: TABLE_NAME. The results are as follows:

TABLE_NAME
1 DEPARTMENTS2

Continuamos con el siguiente punto de insertar las tuplas a dicha tabla creada:

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

Primero hay que validar cual es el máximo código del DEPARTMENT_ID para insertar los 3 últimos registros en esa tabla y se usaría el MAX:

Hoja de Trabajo	Generador de Consultas	Salida de Script x	Resultado de la Consulta x
<pre>SELECT MAX(department_id) FROM departments2;</pre>		Todas las Filas Recuperadas: 1	
		MAX(DEPARTMENT_ID)	
		1 270	

Procedemos a realizar el insert de los tres registros teniendo en cuenta los ultimos 3 digitos consecutivos

Hoja de Trabajo	Generador de Consultas	1 fila insertadas.
<pre>INSERT INTO departments2 VALUES (271, 'DEPARTAMENTO_A', NULL, 1700);</pre>		1 fila insertadas.
<pre>INSERT INTO departments2 VALUES (272, 'DEPARTAMENTO_B', NULL, 1700);</pre>		1 fila insertadas.
<pre>INSERT INTO departments2 VALUES (273, 'DEPARTAMENTO_C', NULL, 1700);</pre>		

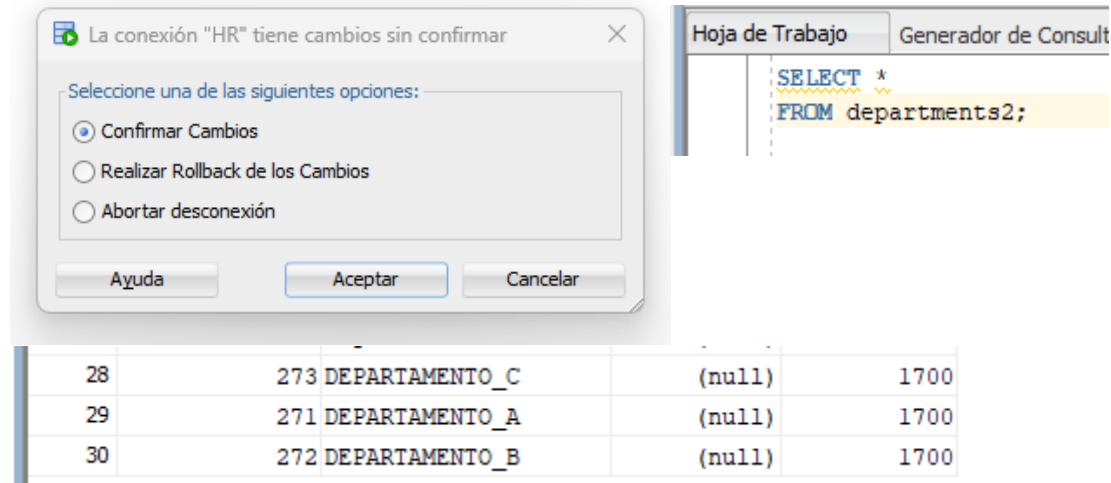
Confirmamos que efectivamente las haya insertado realizando la consulta:

Hoja de Trabajo	Generador de Consultas	Salida de Script x	Resultado de la Consulta x																
<pre>SELECT * FROM departments2 WHERE department_id IN (271,272,273);</pre>		Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,002 segundos <table> <tr> <th>DEPARTMENT_ID</th><th>DEPARTMENT_...</th><th>MANAGER_ID</th><th>LOCATION_ID</th></tr> <tr> <td>1</td><td>273 DEPARTAMENTO_C</td><td>(null)</td><td>1700</td></tr> <tr> <td>2</td><td>271 DEPARTAMENTO_A</td><td>(null)</td><td>1700</td></tr> <tr> <td>3</td><td>272 DEPARTAMENTO_B</td><td>(null)</td><td>1700</td></tr> </table>		DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_...	MANAGER_ID	LOCATION_ID	1	273 DEPARTAMENTO_C	(null)	1700	2	271 DEPARTAMENTO_A	(null)	1700	3	272 DEPARTAMENTO_B	(null)	1700
DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_...	MANAGER_ID	LOCATION_ID																
1	273 DEPARTAMENTO_C	(null)	1700																
2	271 DEPARTAMENTO_A	(null)	1700																
3	272 DEPARTAMENTO_B	(null)	1700																

Se procede con el siguiente punto de cerrar sesión entonces se desconecta la base de datos actual en la que se está trabajando, pero como se acabaron de insertar unos registros y no se realizó el commit está generando un mensaje de alerta, por tanto, se le indica confirmar

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

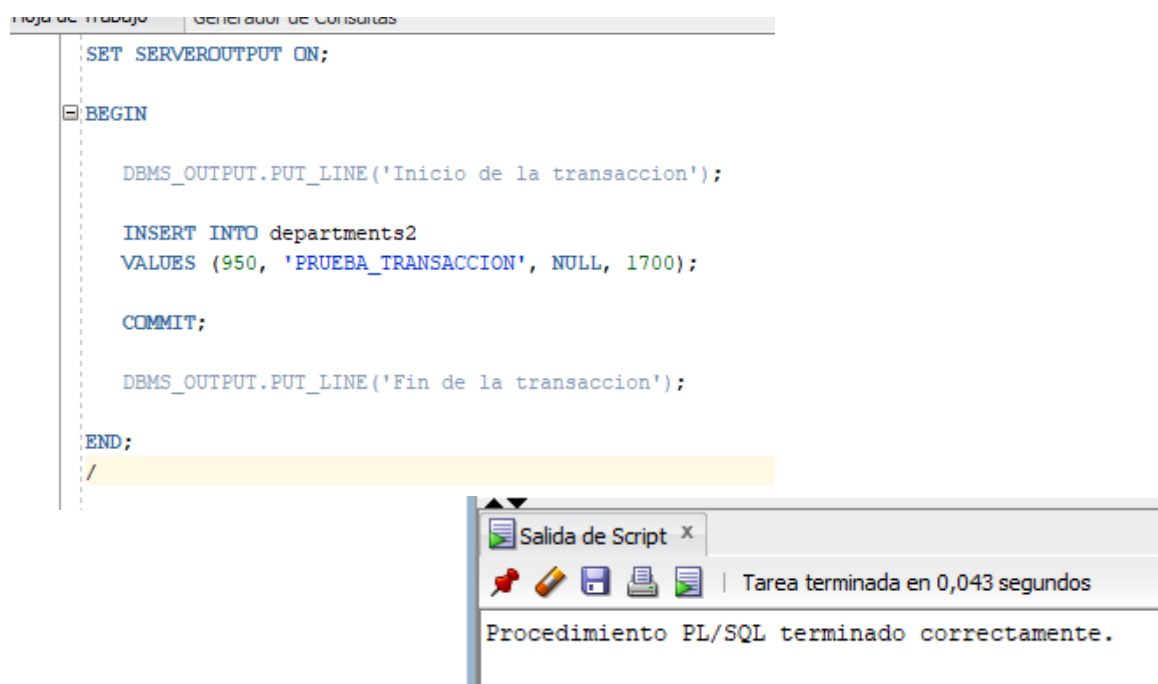
cambios para no perder lo que se insertó anteriormente, al volver a conectar y consultar la información continua ahí:



The screenshot shows a dialog box titled "La conexión 'HR' tiene cambios sin confirmar" (The connection 'HR' has changes to confirm). It offers three options: "Confirmar Cambios" (Confirm Changes), "Realizar Rollback de los Cambios" (Rollback Changes), and "Abortar desconexión" (Abort Disconnection). The "Confirmar Cambios" option is selected. Below the dialog, a table displays the results of a query on the DEPARTMENTS2 table:

ID	DEPARTAMENTO	MANEJO	MANEJO2
28	DEPARTAMENTO_C	(null)	1700
29	DEPARTAMENTO_A	(null)	1700
30	DEPARTAMENTO_B	(null)	1700

Procedemos a crear el bloque anónimo para representar el inicio y finalización de una transacción sobre la tabla DEPARTMENTS2. Dentro del bloque se realizó una inserción de un registro y posteriormente se ejecutó la instrucción COMMIT para guardar los cambios de forma permanente. Los mensajes mostrados con DBMS_OUTPUT.PUT_LINE permiten identificar el comienzo y el final de la transacción.



The screenshot shows the SQL Editor with an anonymous PL/SQL block:

```

SET SERVEROUTPUT ON;

BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Inicio de la transaccion');

    INSERT INTO departments2
    VALUES (950, 'PRUEBA_TRANSACCION', NULL, 1700);

    COMMIT;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Fin de la transaccion');
END;
/

```

Below the editor, the "Salida de Script" (Script Output) window shows the execution results:

```

Tarea terminada en 0,043 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

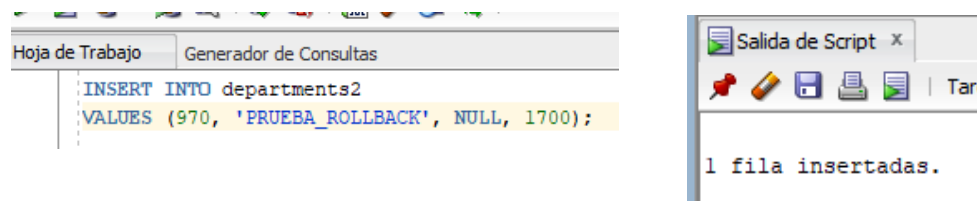
Para el ultimo bloque de preguntas de la actividad:

- ❖ ¿Cómo se puede deshacer una transacción en Oracle? Pon un ejemplo práctico.

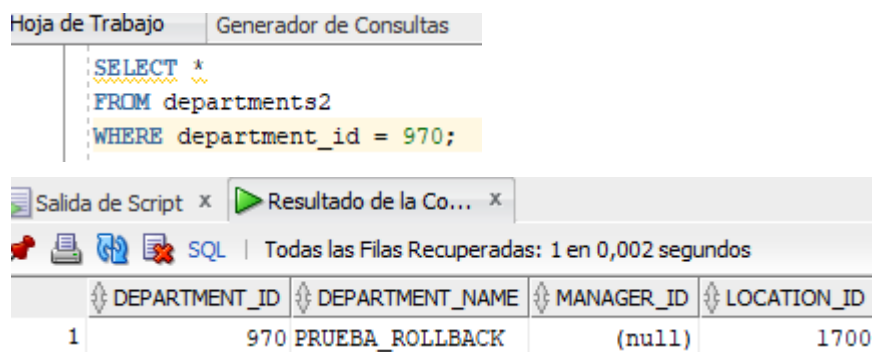
En Oracle una transacción puede deshacerse mediante la instrucción de Rollback, esta instrucción que revierte todos los cambios realizados desde el ultimo Commit, devolviendo la base de datos a su anterior estado

Se procede a realizar un ejemplo práctico:

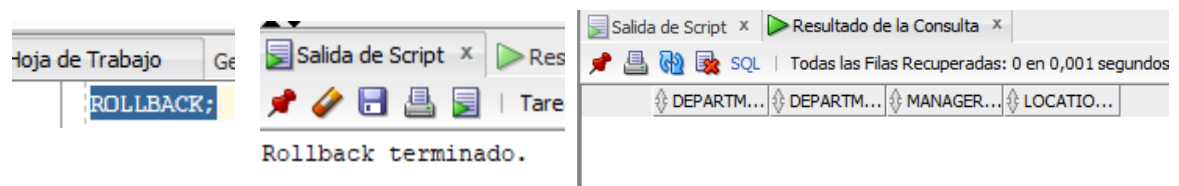
Se inserta información de prueba en la tabla departments2 sin Commit :



Se realizó la consulta para verificar que estuviera ahí la información insertada:



Después se ejecuta el Rollback para deshacer lo insertado y se consulta nuevamente la tabla:



Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

- ❖ ¿Qué son los archivos de Redo en Oracle? ¿Qué modo de funcionamiento podemos observar en la base de datos atendiendo a estos ficheros? Pon un ejemplo.

Los archivos Redo Log son archivos especiales de Oracle que almacenan un registro de todos los cambios realizados en la base de datos, cada vez que se ejecuta una operación como Insert, Update, Delete, Commit Oracle registra la información necesaria para poder recuperar la base de datos en caso de una falla del sistema, los Redo Logs son fundamentales para garantizar la recuperación y consistencia de los datos

Oracle puede trabajar en dos modos relacionados con los Redo Logs:

- ❖ ARCHIVELOG: los archivos Redo Log son archivados antes de ser reutilizados, permitiendo una recuperación más completa de la base de datos.
- ❖ NOARCHIVELOG: los archivos Redo Log se reutilizan sin archivarse, limitando las opciones de recuperación ante fallos.

Ejemplo práctico:

Supongamos que un usuario ejecuta la siguiente instrucción:

```
INSERT INTO departments2
VALUES (980, 'DEPARTAMENTO_REDO', NULL, 1700);

COMMIT;
```

Cuando se ejecuta el COMMIT, Oracle registra la operación en los archivos Redo Log. Si posteriormente ocurre una falla del sistema, Oracle puede utilizar la información

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Zuluaga Benitez	08/06/2024
	Nombre: Yohanna Shirley	

almacenada en dichos archivos para recuperar los cambios realizados y mantener la consistencia de la base de datos.